

Name: _____

Datum: _____

Problem: Kopfball nach einer Ecke

Brown schlägt eine Ecke in den Strafraum. Schlotterbeck läuft zum Ball. Im Modell wird Browns Flanke durch eine Gerade und Schlotterbecks Kopfbewegung durch eine zweite Gerade beschrieben. Gesucht ist der Punkt, an dem beide Geraden denselben Ortsvektor liefern. Nur wenn Ort und Zeit zusammenpassen, ist der Kopfball im Modell möglich.

Modellwerte

$$S_0 = \begin{pmatrix} 14 \\ 20 \\ 1,7 \end{pmatrix}, \quad S_1 = \begin{pmatrix} 11 \\ 16 \\ 2,0 \end{pmatrix}, \quad B_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0,3 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 1,3 \end{pmatrix}.$$

Die beiden Bewegungen werden mit demselben Parameter t modelliert. Ein Parameterschritt entspricht ungefähr 0,7 s.

1. Geradengleichungen aufstellen

Bestimme jeweils einen Richtungsvektor und ergänze die Geradengleichung in der Form

$$g : \vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u}.$$

Schlotterbecks Laufweg

$$\overrightarrow{S_0S_1} = S_1 - S_0 = \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}$$

$$g_S : \vec{x} = \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}$$

Browns Flanke

$$\overrightarrow{B_0B_1} = B_1 - B_0 = \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}$$

$$g_B : \vec{x} = \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}$$

2. Gleichsetzen und in ein lineares Gleichungssystem überführen

Setze die beiden Geradengleichungen gleich und schreibe anschließend die drei Koordinatengleichungen auf.

$$\begin{pmatrix} 14 \\ 20 \\ 1,7 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 0,3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0,3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

X_1 : _____

X_2 : _____

X_3 : _____

3. LGS systematisch lösen

Wähle ein geeignetes Verfahren und notiere deine Rechenschritte. Nutze anschließend den gefundenen Parameter, um den Schnittpunkt zu berechnen.

Mein Lösungsverfahren: _____

$$t = \underline{\hspace{2cm}} \quad H = \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}$$

4. Rechenbeispiel: Einsetzungsverfahren

Gegeben sind

$$g_E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad h_E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 10 \\ 5 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Schrittfolge

Nach dem Gleichsetzen erhält man:

$$1 + 2t = 2 + r \quad 2 + t = 10 - 2r \quad t = 5 - r$$

Aus der dritten Gleichung folgt $r = 5 - t$. Setze das in die erste Gleichung ein:

$$1 + 2t = 2 + (5 - t) = 7 - t.$$

Damit gilt $3t = 6$, also $t = 2$. Danach ist $r = 3$ und

$$P = \vec{x}_{g_E}(2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

5. Übung: Additionsverfahren

Gegeben sind

$$g_A : \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad h_A : \vec{x} = \begin{pmatrix} 12 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

a) Überführe den Ansatz in ein LGS.

X_1 : _____

X_2 : _____

X_3 : _____

b) Löse mit dem Additionsverfahren.

$$t = \underline{\hspace{2cm}} \quad r = \underline{\hspace{2cm}} \quad Q = \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \end{pmatrix}$$

Worauf du beim Lösen eines LGS achten solltest

- Gleiche immer die ganzen Ortsvektoren, nicht nur eine Koordinate.
- Schreibe die Koordinatengleichungen sauber untereinander und behalte die Parameter bei.
- Prüfe den gefundenen Parameterwert in allen drei Gleichungen.
- Ein Schnittpunkt im Raum ist erst gesichert, wenn alle Koordinaten denselben Punkt bestätigen.

Merksatz

Ergänze die fehlenden Wörter: *gleichsetzen*, *LGS*, *Parameter*, *Schnittpunkt*, *prüfen*.

Um den _____ zweier Geraden im Raum zu bestimmen, muss man die Geradengleichungen zunächst _____. Daraus entsteht ein _____. Die gefundenen _____ müssen anschließend in allen Koordinaten _____ werden.